Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em Ciência de Dados

Prof. Fernando Vieira da Silva

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Escolha de Temas

- Grupo de até 3 alunos
- Tema deve, obrigatoriamente, utilizar aprendizado de máquina
- Grupo deve treinar seus próprios modelos de ML (não é permitido utilizar ferramentas prontas)
- Grupo pode escolher tema proposto por professores ou propor um tema de seu interesse
- **Definir grupo e tema até 16/09**

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Modelo de Proposta de Temas

1. Motivação:

< Descreva brevemente o problema e porque é importante resolvê-lo.>

2. Objetivos:

< Explique brevemente o que o seu trabalho pretende fazer para tratar o problema apresentado na seção anterior. Seja sucinto, não há a necessidade de entrar em detalhes técnicos neste momento. >

3. Fonte de Dados:

< Indique a fonte de dados que pretende utilizar no projeto. Seja o mais específico possível: os dados serão coletados manualmente? Será necessário desenvolver *crawlers*? Ou os dados já estão disponibilizados em formato CSV em algum local? Se sim, deixe os links aqui. Os dados são públicos ou privados? Se forem privados, os alunos possuem NDA com o proprietário dos dados?

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Dicas para Escolha de Temas

- Leia as propostas de temas exemplo
- Pesquise sobre trabalhos de aprendizado de máquina já existentes:
- Observe os dados:
  - O tamanho do dataset é razoável? (ex: pelo menos 5 a 10 mil registros?)
  - Há alguma variável categórica que permite que os dados sejam classificados? (ex: banco de imagens de exames médicos com o campo “tipo de doença”)
  - Há alguma variável numérica para ser prevista? (ex: preço de uma ação na bolsa de valores)
  - É interessante descobrir como os dados são classificados? (ex: segmentar clientes de acordo com uma base de vendas)

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Dicas para Escolha de Temas

- Fontes:
  - Kaggle: www.kaggle.com
  - Data Science Central: www.datasciencecentral.com
  - Analytics Vidhya: www.analyticsvidhya.com
  - Bancos de imagens diversos: https://sites.google.com/site/aacruzr/image-datasets
  - Dados abertos cidade SP: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/pt_PT/
  - Dados abertos estado SP: http://www.governoaberto.sp.gov.br/
  - Dados abertos governo federal: http://dados.gov.br/
  - Projeto Serenata de Amor: https://github.com/okfn-brasil/serenata-de-amor
  - Veículos autônomos: http://bdd-data.berkeley.edu/wad-2018.html
    - http://apolloscape.auto/index.html

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Organização

- Trabalho será dividido em 3 partes:

  1. Exploração + Análise de Dados e Proposta de Trabalho

  2. Experimentos de Aprendizado de máquina

  3. Escrita do Artigo

- A primeira parte vale nota na disciplina Projeto em Ciência de Dados

- O orientador deve corrigir e dar feedback após o término de cada etapa

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático

Cronograma

- **Definição de Grupos e Escolha de Temas: 11/09/18**

- Primeira parte do trabalho:
  - Análise exploratória dos dados (com visualização de dados): 11/11/18
- - Revisão bibliográfica: 16/12/18
- - Plano de trabalho (abordagem proposta, etapas e cronograma): 20/01/19
- - Correção do orientador (1° parte do trabalho): 09/02/19

- Segunda parte do trabalho:
  - Entrega dos Scripts: 05/05/19
- - Entrega dos resultados preliminares: 16/06/19
- - Correção do orientador (2° parte do trabalho): 20/07/19

- Terceira parte do trabalho:
- - Escrita do artigo: 24/08/19
- - Correção do orientador (3° parte do trabalho): 14/09/19

- **Evento de Apresentação final dos TCCs: 28/09/19**

Facens
AQUI TEM ENGENHARIA
material didático